

Movimento Uniforme (M.U.) – Cap. 4 pag.: 58

Tipo de movimento em que a **velocidade escalar permanece constante** (v_{cte}) e **diferente de zero**.

$$\boxed{v_M = v} \quad \therefore \quad \boxed{v = \frac{\Delta S}{\Delta t}}$$

Em que:

$$\Delta S = \text{variação do espaço} \Rightarrow \boxed{\Delta S = S_{final} - S_{inicial}}$$

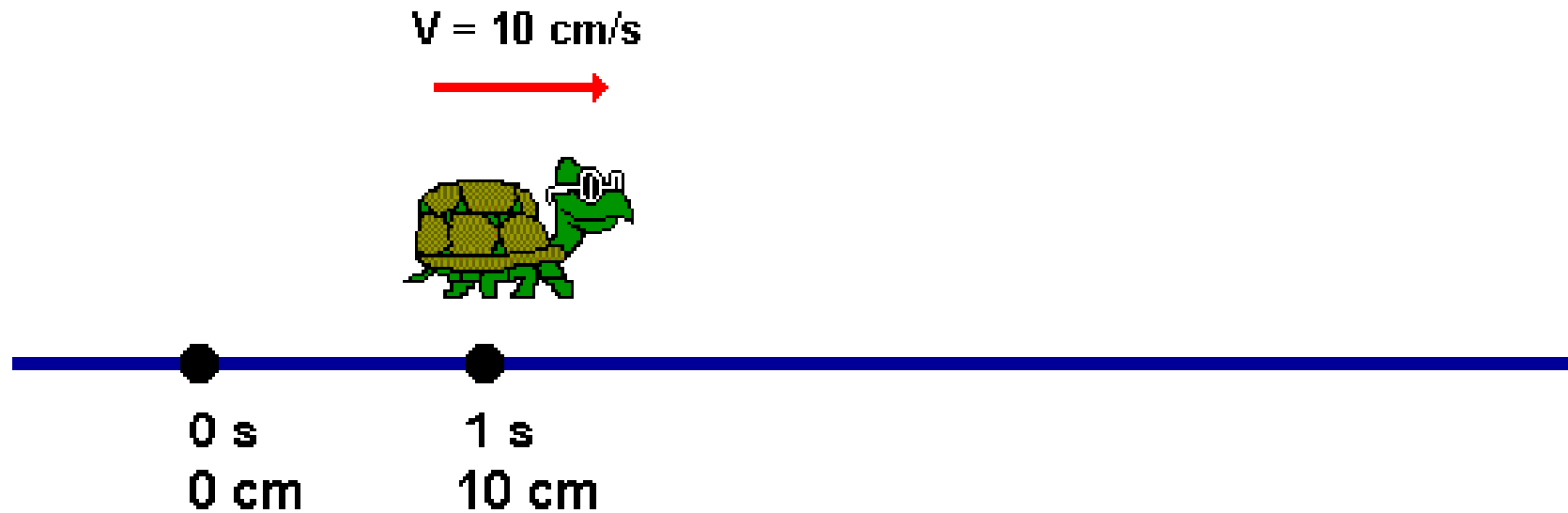
$$\Delta t = \text{variação do tempo} \Rightarrow \boxed{\Delta t = t_{final} - t_{inicial}}$$

Obs.:

O movimento uniforme pode ocorrer **em qualquer trajetória** e, para o caso particular, em que a trajetória é retilínea, chamamos de movimento retilíneo uniforme (M.R.U.)



Movimento Uniforme (M.U.) – Cap. 4 pag.: 58

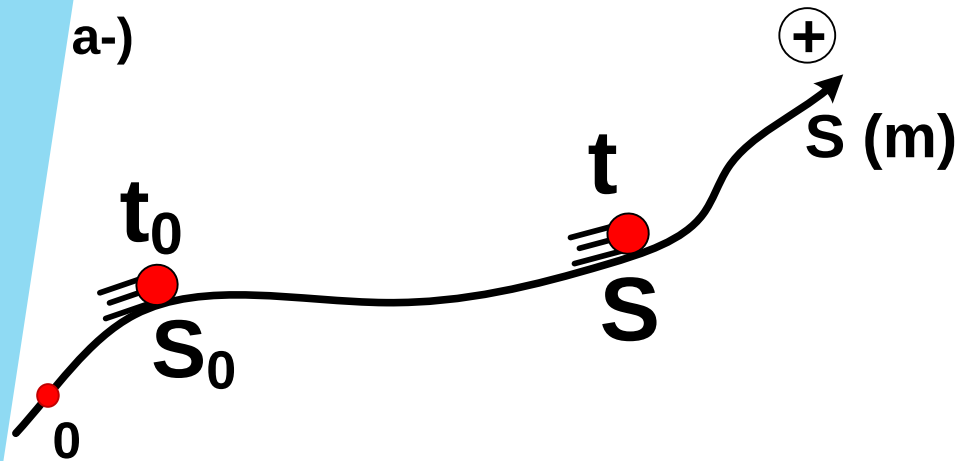


A tartaruga segue em **movimento uniforme**, sua velocidade escalar é constante e a tartaruga avança na trajetória com velocidade de 10,0 cm/s.



Movimento Uniforme (M.U.) – Cap. 4 pag.: 58

Observe as figuras a seguir:

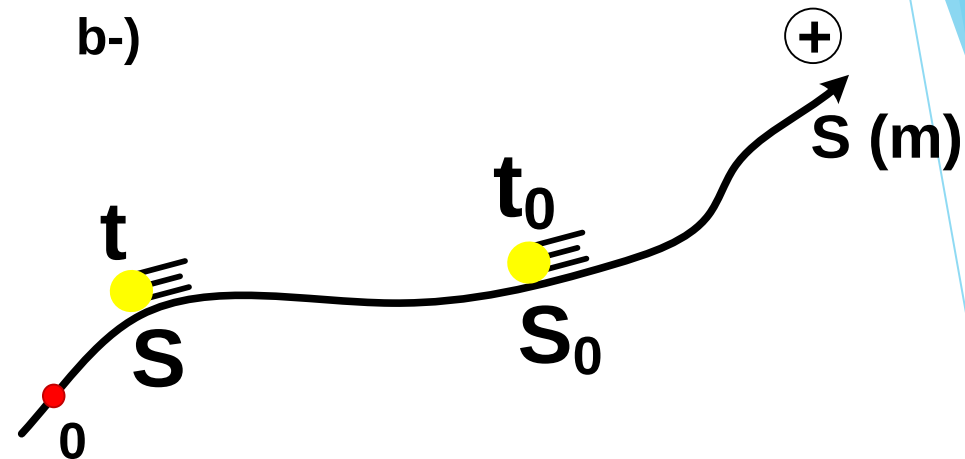


Da figura vem: $\Delta S > 0$

Como: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow v > 0$

Movimento Progressivo

Movimento do móvel é no sentido da orientação da trajetória.



Da figura vem: $\Delta S < 0$

Então: $v < 0$

Movimento Retrógrado

Movimento do móvel é no sentido contrário ao da orientação da trajetória.



Movimento Uniforme – Função Horária do Espaço

Assim, podemos escrever:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow v = \frac{S - S_0}{t - t_0}, \text{ para } t_0 = 0, \text{ vem:}$$

$$v = \frac{S - S_0}{t} \Rightarrow vt = S - S_0 \Rightarrow S = S_0 + vt$$

Assim, a função horária do espaço é: $S(t) = S_0 + vt$

Em que:

$S(t)$ = *posição do móvel em qualquer instante t*
(*onde o móvel chega*)

S_0 = *posição inicial do móvel* (*de onde ele parte*)

v = *velocidade que é constante*

t = *um instante qualquer*

Obs.: O produto $v \cdot t$ informa quanto o móvel se desloca

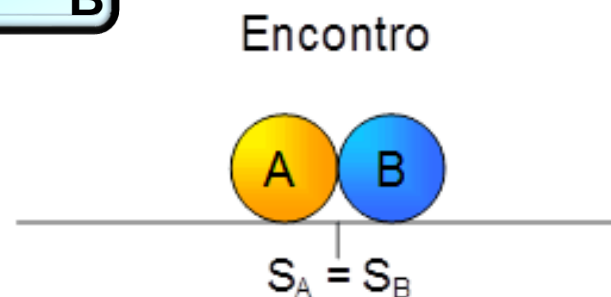


Movimento Uniforme

Encontro de móveis

Para que ocorra encontro entre dois ou mais móveis (pontos materiais) devemos considerar que eles estarão ocupando o **mesmo espaço (posição) na trajetória, no mesmo instante**, ou seja:

$$S_A = S_B$$



Obs.:

As funções horárias dos espaços, caso não sejam fornecidas, devem ser escritas de acordo com o referencial, que pode ser adotado convenientemente.



Final de Semana Feliz

Fazer os exercícios resolvidos: 1-) pag.: 62; 2-) pag.: 63; 3-) pag.: 64

Aplicando conhecimentos

Fazer os exercícios: 1-) pag.: 64; 6-) e 7-) pag.: 65; 8-) a estudante demorou mais 2 horas; 9-) trocar 200 km por 240 km; pag.: 66

Consolidando Saberes

Fazer os exercícios: 1-) ao 3-) pag.: 67; e 6-) pag.: 68

Questões resolvidas

1-) pag.: 62 Em uma estrada, observa-se um caminhão e um jipe, ambos correndo no mesmo sentido. Suas velocidades são, respectivamente, $v_1 = 54 \text{ km/h}$ e $v_2 = 72 \text{ km/h}$, invariáveis. No início, o jipe está atrasado 100 m em relação ao caminhão. Responda:

- a) Em que instante o jipe alcança o caminhão?
- b) A partir do instante inicial, qual a distância percorrida pelo jipe até ultrapassar o caminhão? E qual a distância percorrida pelo caminhão até este ser ultrapassado pelo jipe?

a) Em que instante o jipe alcança o caminhão?

Resolução

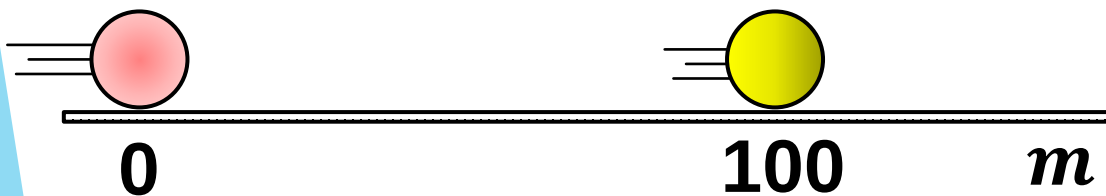
Primeiro transformar as velocidades para m/s.

Lembrar que: $\frac{km}{h} \rightarrow \frac{m}{s} \div 3,6$

$$v_1 = \frac{54}{3,6} \rightarrow v_1 = 15 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{72}{3,6} \rightarrow v_2 = 20 \text{ m/s}$$

Fazer uma figura ilustrativa:



Modelo: $S = S_0 + vt$

$$S_J = 20t(m; s)$$

$$S_C = 100 + 15t(m; s)$$

Condição do encontro

$$S_J = S_C$$

$$20t = 100 + 15t$$

$$20t - 15t = 100$$

$$5t = 100$$

$$t = 20 \text{ s}$$



b) A partir do instante inicial, qual a distância percorrida pelo jipe até ultrapassar o caminhão? E qual a distância percorrida pelo caminhão até este ser ultrapassado pelo jipe?

Conhecendo o instante do encontro, substituir o instante do encontro nas funções horárias:

Para o Jipe

$$S_J = 20t(m; s) \Rightarrow S_J = 20 \cdot 20 \Rightarrow S_J = 400 \text{ m}$$

$$\Delta S_J = 400 - 0 \Rightarrow \Delta S_J = 400 \text{ m} \Rightarrow d = |\Delta S| \Rightarrow \boxed{d_J = 400 \text{ m}}$$

Para o Caminhão

$$S_C = 100 + 15t(m; s) \Rightarrow S_C = 100 + 15 \cdot 20$$

$$S_C = 100 + 300 \Rightarrow S_C = 400 \text{ m}$$

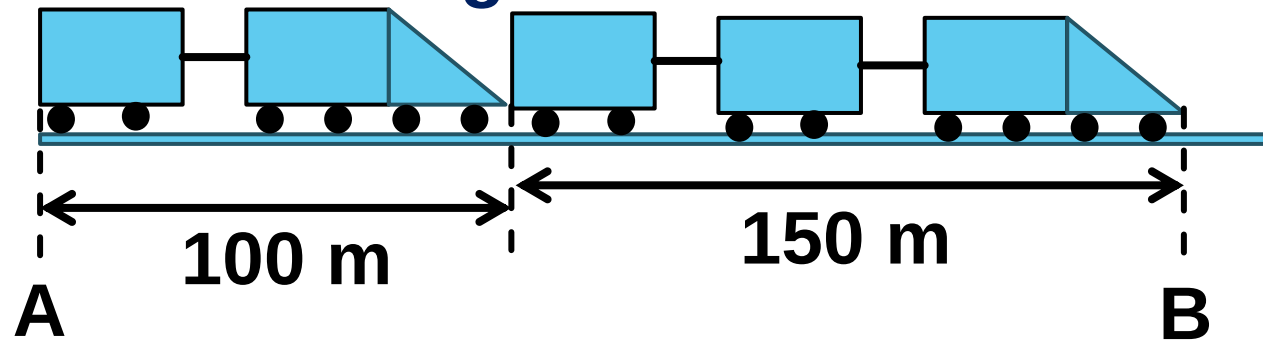
$$\Delta S_C = 400 - 100 \Rightarrow \Delta S_C = 300 \text{ m} \Rightarrow \boxed{d_C = 300 \text{ m}}$$



2-) pag.: 63 Um trem T_A , de 100 m de comprimento, desloca-se com velocidade constante de 30 m/s. Quanto tempo esse trem leva para ultrapassar outro trem T_B , de 150 m de comprimento, considerando que este se desloca em um trilho paralelo, no mesmo sentido, com velocidade de 25 m/s?

Resolução

Fazer uma figura ilustrativa no início da ultrapassagem:



Modelo: $S = S_0 + vt$

Escrever a função horária dos pontos A e B:

$$S_A = 30t(m; s)$$

$$S_B = 250 + 25t(m; s)$$

Na ultrapassagem:

$$S_A = S_B$$

$$30t = 250 + 25t$$

$$5t = 250$$

$$t = 50 s$$



3-) pag.: 64 Em uma estrada de pista única, um carro de 4,0 m de comprimento, com velocidade de 22 m/s, quer ultrapassar um caminhão longo de 32,0 m, que está com velocidade constante de 36 km/h. O motorista do carro inicia a ultrapassagem quando a frente de caminhão está a 50 metros de um estreito túnel. Quanto tempo ele levará para realizar a ultrapassagem do caminhão?

a) 0,2 s

b) 2,0 s

c) 4,0 s

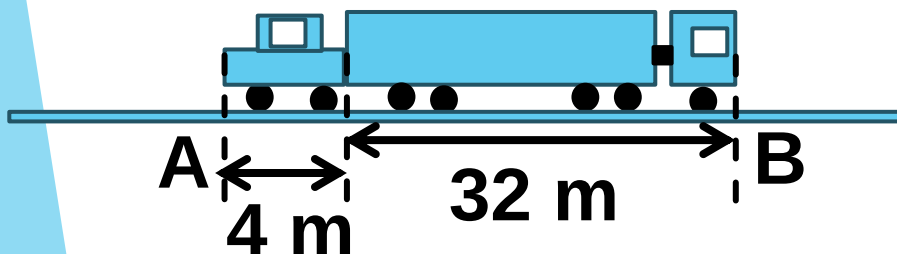
d) 3,0 s

e) 1,0 s

Converter a velocidade do caminhão para m/s.

$$v_c = \frac{36}{3,6} \rightarrow v_c = 10 \text{ m/s}$$

Fazer uma figura ilustrativa:



função horária dos pontos A e B:

$$S_A = 22t(m; s)$$

$$S_B = 36 + 10t(m; s)$$

$$S_A = S_B$$

$$22t = 36 + 10t$$

$$12t = 36$$

$$t = 3,0 \text{ s}$$



Aplicando conhecimentos

1-) (EEAR – SP – 2022) pag.: 64 Alguns motoristas utilizam uma regra prática para manter uma distância de segurança ao veículo que vai à frente em uma estrada. Se os dois veículos estiverem percorrendo a mesma trajetória retilínea e no mesmo sentido, utiliza-se o intervalo de tempo em que os veículos passam por um ponto de referência no solo. Essa regra é feita utilizando um ponto fixo à beira da estrada, uma placa de sinalização, por exemplo, quando o veículo imediatamente à frente passar pelo ponto conta-se dois segundos até o veículo onde está o observador atingir o mesmo ponto de referência. Garantindo assim, uma distância de segurança entre os veículos. Considerando dois carros com velocidades constantes de módulos iguais a 99 km/h e aplicando-se a regra prática descrita acima, qual será, em metros, a distância de

separação entre os veículos?

a) 45

b) 50

c) 55

d) 60

Resolução

Converter a velocidade do caminhão para m/s.

$$v = \frac{99}{3,6} \rightarrow v = 27,5 \text{ m/s}$$

Aplicar a definição do cálculo da velocidade no M.U.

Sabemos que: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

Para $t = 2,0 \text{ s}$, vem:

$$27,5 = \frac{\Delta S}{2} \Rightarrow \Delta S = 27,5 \times 2$$

$$\Delta S = 55 \text{ m}$$

$$\text{Como: } d = |\Delta S|$$

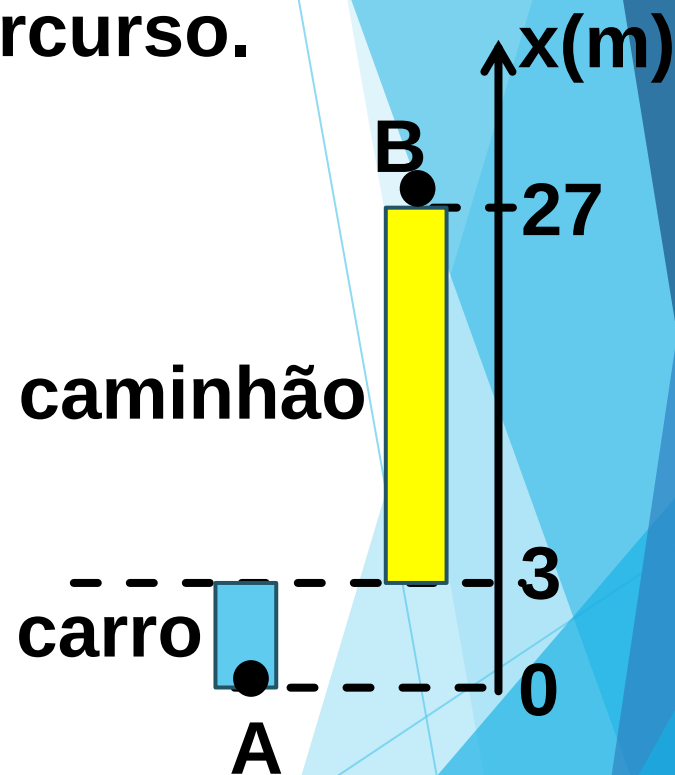
$$d_s = 55 \text{ m}$$



6-) (EEAR – SP – 2022) pag.: 65 Um carro a 108 km/h se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km/h, conforme a figura. Ambos realizam um movimento retilíneo uniforme durante todo percurso.

O tempo, em segundos, que o carro leva para ultrapassar o caminhão (ponto A chegar à mesma posição do ponto B, em relação ao referencial x) é igual a:

- a) 1 b) 2,4 c) 2,7 d) 3



Resolução

Converter as velocidades do carro e do caminhão para m/s.

$$v_A = \frac{108}{3,6} \rightarrow v_A = 30 \text{ m/s} \quad v_C = \frac{72}{3,6} \rightarrow v_C = 20 \text{ m/s}$$

Modelo: $S = S_0 + vt$

Escrever a função horária dos pontos A e B:

$$S_A = 30t(m; s)$$

$$S_B = 27 + 20t(m; s)$$

Na ultrapassagem:

$$S_A = S_B$$

$$30t = 27 + 20t$$

$$10t = 27$$

$$t = 2,7 \text{ s}$$

Alternativa c



7-) (FAMERP – SP – 2020) pag.: 65 Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando a distância total de 800 km e caminhando com velocidade média de 3,0 km/h. O tempo que essa pessoa caminhou por dia, em média, foi de:

- a) 7 horas e 20 minutos.
- c) 7 horas e 40 minutos.
- e) 9 horas e 40 minutos.

b) 8 horas e 20 minutos.

d) 8 horas e 40 minutos.

Sabemos que: $v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 3 = \frac{800}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{800}{3}$

$x = \frac{800}{3 \cdot 32} \Rightarrow x = \frac{25}{3} h \Rightarrow x = 8h + \frac{1}{3} h$

$\frac{800}{3} \xrightarrow{32} \frac{800}{3} \xrightarrow{1} x$

$x = 8h20min$



8-) (UFJF/PISM – MG – 2020) pag.: 66 Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 km/h e tem duração de 3 horas, entre suas respectivas rodoviárias. Uma estudante fez esta viagem de ônibus, e relatou que, após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem, mas, devido ao engarrafamento na entrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pela estudante?

a) 60 km/h.

b) 72 km/h.

c) 45 km/h.

d) 40 km/h.

e) 36 km/h.

Resolução

Calcular o deslocamento escalar entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro.

Sabemos que: $v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 60 = \frac{\Delta S}{3} \Rightarrow \Delta S = 60 \cdot 3$

$$\Delta S = 180 \text{ km}$$

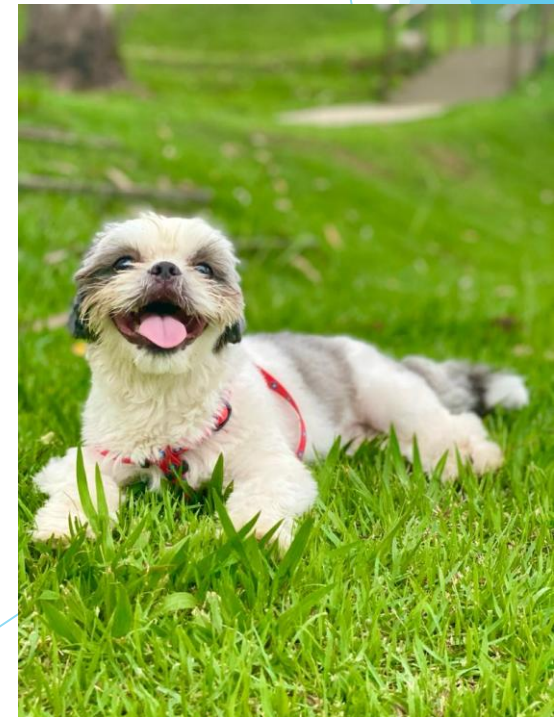
Calcular o tempo total gasto na viagem:

$$\Delta t = 2,0 \text{ h} + 0,5 \text{ h} + 2,0 \text{ h}$$

$$\Delta t = 4,5 \text{ h}$$

$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow v_M = \frac{180}{4,5} \Rightarrow v_M = 40 \text{ km/h}$$

Alternativa d



9-) (PUC – RIO – 2020) pag.: 66 Laura e Alfredo vivem em cidades diferentes, distantes entre si 240 km, através de uma estrada retilínea. Eles decidem se encontrar em algum ponto da estrada. Laura sai de carro exatamente ao meio-dia e viaja a uma velocidade escalar constante de 80 km/h. Alfredo também sai ao meio-dia, a velocidade escalar de 100 km/h. Desprezando os pequenos momentos de aceleração e desaceleração dos carros, determine a que horas eles se encontram.

a) 13:00

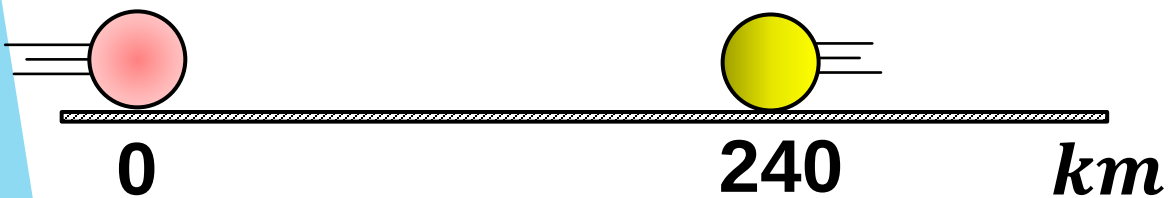
b) 13:20

c) 13:40

d) 14:00

e) 14:20

Fazer uma figura ilustrativa:



Modelo:

$$S_L = 80t(\text{km}; h)$$

$$S = S_0 + vt$$

$$S_A = 240 - 100t(\text{km}; h)$$

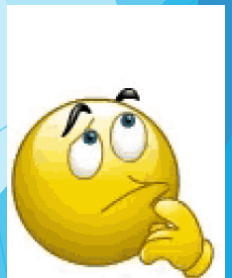
$$S_L = S_A$$

$$80t = 240 - 100t$$

$$180t = 240$$

$$t = \frac{4}{3}h$$

$$t = 1h + \frac{1}{3}h$$



Consolidando Saberes

1-) (FAMEMA – SP – 2020) pag.: 67 De dentro do ônibus, que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz, atrasado para o encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 m. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de 0,5 m/s e que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 m/s, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de:

a) 10 s.

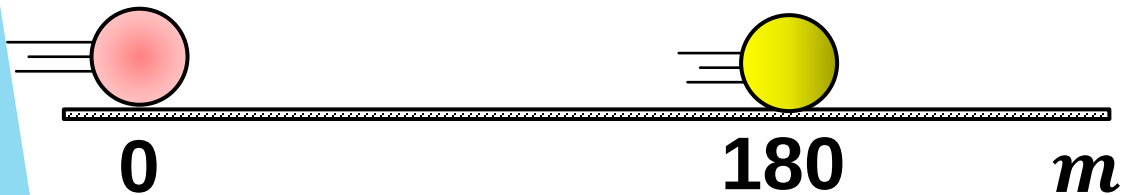
b) 45 s.

c) 25 s.

d) 50 s.

e) 40 s.

Fazer uma figura ilustrativa:



Modelo:

$$S = S_0 + vt$$

$$S_r = 5t(m; s)$$

$$S_n = 180 + 0,5t(m; s)$$

$$S_r = S_n$$

$$5t = 180 + 0,5t$$

$$t = 40 s$$



2-) (ESPCEX – SP – 2016) pag.: 67 Um trem de 150 m de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 m/s. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 s desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é de:

a) 500 m.

b) 650 m.

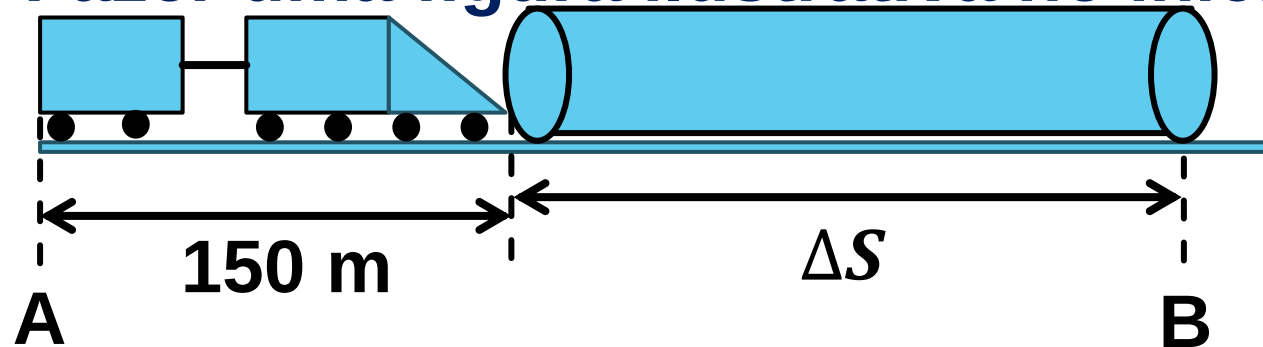
c) 800 m.

d) 950 m.

e) 1100 m.

Resolução

Fazer uma figura ilustrativa no início da ultrapassagem:



Modelo: $S = S_0 + vt$

Escrever a função horária do ponto A:

$$S_A = 16t(m; s)$$

O ponto A deve se deslocar 150 m + ΔS :

Sabemos que: $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

Para $t = 50$ s, vem:

$$16 = \frac{150 + \Delta S}{50}$$

$$\Delta S = 16 \times 50 - 150$$

$$\Delta S = 650 \text{ m}$$

comprimento do túnel = 650m.



3-) (FUVEST – SP – 2020) pag.: 67 Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 ms para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico, que conduz a informação do estímulo, é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 ms. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70m e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro são, respectivamente:

a) 51 m/s e 51 m/s

b) 51 m/s e 57 m/s

c) 57 m/s e 57 m/s

d) 57 m/s e 68 m/s

e) 68 m/s e 68 m/s

Resolução

Lembrar que: o prefixo **ms** significa $10^{-3}s$.

Dados:

$\Delta t = 30 \text{ ms}$: tempo para o impulso ir do pé ao cérebro

$\Delta t_1 = 20 \text{ ms}$: tempo para o impulso ir do pé até a base do tronco

$\Delta t_2 = \Delta t - \Delta t_1 = 10 \text{ ms}$: tempo da base do tronco até o cérebro

$H = 1,70\text{m}$: altura da pessoa

$h = 0,6H = 0,6 \times 1,70 = 1,02\text{m}$: distância do pé até a base do tronco

$H - h = 0,68\text{m}$: distância da base do tronco até o cérebro

Sabemos que: $v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

$$v_M = \frac{1,70}{30 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow v_M \cong 57 \text{ m/s}$$

$$v_M = \frac{0,68}{10 \cdot 10^{-3}}$$

$$v_M = 68 \text{ m/s}$$

Alternativa (d)



6-) (EFOMM – RJ – 2020) pag.: 68 Um circuito muito veloz da Fórmula 1 é o GP de Monza, onde grande parte do circuito é percorrida com velocidade acima dos 300 km/h. O campeão em 2018 dessa corrida foi Lewis Hamilton com sua Mercedes V6 Turbo Híbrido, levando um tempo total de **1h16min54s**, para percorrer as 53 voltas do circuito que tem 5,79 km de extensão. A corrida é finalizada quando uma das duas situações ocorre antes: ou o número estipulado de voltas é alcançado, ou a duração da corrida chega a 2 horas. Suponha que o regulamento seja alterado, e agora a corrida é finalizada apenas pelo tempo de prova. Considere ainda que Hamilton tenha mantido a velocidade escalar média. Quantas voltas a mais o piloto completará até que a prova seja finalizada pelo tempo?

a) 29

b) 46

c) 55

d) 61

e) 70

Resolução

Passar o tempo total da corrida para segundos:

$$1\text{h}16\text{min}54\text{s} = 1.3600 + 16.60 + 54 = 4614 \text{ s}$$

Passar o tempo total em segundos para hora:

$$\begin{array}{lcl} 1\text{h} & \rightarrow & 3600 \text{ s} \\ x & \rightarrow & 4614 \text{ s} \end{array} \Rightarrow x = \frac{4614}{3600} \Rightarrow x = \frac{2307}{1800} \Rightarrow x = \frac{769}{600} \text{ h}$$

Calcular o espaço percorrido nas 53 voltas:

$$\Delta S_t = 53 \times 5,79 \Rightarrow \Delta S_t = 306,87 \text{ km}$$

Calcular a velocidade escalar média na corrida:

$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow v_M = \frac{306,7}{\frac{769}{600}}$$

$$v_M \cong 239,43 \text{ km/h}$$

Continua!!!!



Continuação

Calcular o espaço percorrido em 2h na mesma velocidade escalar média:

$$v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow 239,43 = \frac{\Delta S}{2}$$

$$\Delta S = 478,86 \text{ km}$$

Fazer a diferença do espaço percorrido:

$$\Delta S_{a \text{ mais}} = 478,86 - 306,7$$

$$\Delta S_{a \text{ mais}} = 172,16 \text{ km}$$

$$N_{\text{voltas}} = \frac{172,16}{5,79} \Rightarrow N_{\text{voltas}} \cong 30 \text{ voltas}$$



Alternativa (a)